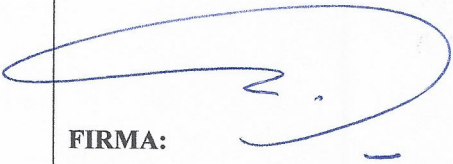


 MANDALAY RESOURCES CIA. MINERA CERRO BAYO LTDA.	PROCEDIMIENTO REVEGETACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS		CIA. MINERA CERRO BAYO
			Código: SMA-PA-017-2016
	Rev: 02		24-03-2016
	Páginas: 1 de 12		

PROCEDIMIENTO DE REVEGETACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS

Elaborado por:	Aprobado por:
JUAN PABLO NAVARRO INGENIERO EN RECURSOS NATURALES (AP)	EDUARDO MONJES Z. SUPERINTENDENTE MEDIO AMBIENTE
 FIRMA:	 FIRMA:
Fecha: 11-04-2016.	Fecha: 11.4.16.

MARZO DE 2016

 MANDALAY RESOURCES CIA. MINERA CERRO BAYO LTDA.	PROCEDIMIENTO REVEGETACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS		CIA. MINERA CERRO BAYO	
			Código: SMA-PA-017-2016	
	Rev: 02	24-03-2016		
	Páginas: 2 de 12			

1. OBJETIVO

Establecer un Procedimiento de Revegetación como medida a aplicar en el plan de cierre y restauración con el fin de estandarizar el manejo de especies y la metodología a emplear en este proceso y, a su vez, cumplir con los compromisos ambientales adquiridos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al plan de cierre y restauración ambiental que CMCB realice en sus faenas, pudiendo extenderse a iniciativas propias que vayan en favor de la rehabilitación de sectores intervenidos a través de la explotación minera.

3. DEFINICIÓN

Revegetación: Forma de reponer cobertura vegetal en un área intervenida donde la vegetación original ha sido removida y promover la proliferación de especies herbáceas colonizadoras. Su objetivo se centra exclusivamente en determinadas especies y no en el ecosistema completo.

4. RESPONSABLE

El desarrollo de este procedimiento como la coordinación de sus actividades, será de responsabilidad exclusiva de la Superintendencia de Medio Ambiente de CMCB.

5. LUGAR

Los lugares en donde se desarrollara este procedimiento serán aquellos sitios pertenecientes a CMCB que se encuentren en plan de cierre (término de vida útil) y el vivero (para producción de plantas).

6. RESTRICCIONES

El sitio a Revegetar será debidamente señalizado y se le informará a todo el personal de la Compañía que su acceso es restringido. Solo personal autorizado estará facultado para ingreso y trabajos dentro del área.

 MANDALAY RESOURCES CIA. MINERA CERRO BAYO LTDA.	PROCEDIMIENTO REVEGETACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS		CIA. MINERA CERRO BAYO	
			Código: SMA-PA-017-2016	
	Rev: 02		24-03-2016	
	Páginas: 3 de 12			

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Especies a utilizar

La vegetación presente en la zona desde el establecimiento de las instalaciones de la Empresa hasta el día de hoy, es preferentemente arbustiva y de matorral, no presentándose ecosistemas forestales nativos ni exóticos (pudiendo esto ser comprobado en las Declaraciones de Impacto Ambiental presentadas por CMCB en sus diferentes proyectos).

Los resultados obtenidos en los ensayos y estudios efectuados por CDE Fachinal y el Instituto Forestal de Coyhaique en el año 1997 y 1998, concluyeron que la especie que mejor respondió al establecimiento en terreno corresponde a Laura (*Schinus molle*). Así entonces el compromiso adquirido por la Empresa es revegetar los sitios incorporados en plan de cierre preferentemente con esta especie.

Adicionalmente, es posible incluir dentro de la revegetación de estos lugares, especies como Duraznillo (*Colliguaja integrifolia*), Calafate (*Berberis buxifolia*) y Coirón (*Stipa humilis*), ya que, al igual que Laura, son especies características del entorno.

Procedimiento

La plantación en el área a revegetar se realizará de la manera que se describe a continuación. Se destaca que el abastecimiento de plantas estará propiciado por el vivero de la Compañía ubicado en el Predio Laguna Verde.

a) Preparación del sitio

La actividad consiste en preparar el sitio donde se realizará la plantación. Para ello:

- Para plantación en relaves, se deberá emparejar el terreno en el caso de que la superficie sea irregular con ayuda de maquinaria o herramientas manuales. Posterior a ello se deberá medir la superficie del sitio con el fin de poder establecer la superficie total a revegetar.
- Se utilizará una cubierta de suelo, ya que se debe asegurar el control de emisiones de polvo y generar el medio para promover la revegetación natural y asistida.
- Para el caso de taludes originados por la construcción de caminos o confección de terraplenes, se recomienda suavizar las pendientes a través del aterrazamiento sobre cuya superficie es posible agregar suelo o mezcla de éste mejorada.

 MANDALAY RESOURCES CIA. MINERA CERRO BAYO LTDA.	PROCEDIMIENTO REVEGETACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS		CIA. MINERA CERRO BAYO	
			Código: SMA-PA-017-2016	
	Rev: 02		24-03-2016	
	Páginas: 4 de 12			

b) Plantación

Relaves: Se realizarán casillas de plantación de no más de 30 cm de profundidad para la disposición final de cada planta. La distribución de las plantas será en grupos de tres, en figura triangular, distantes cada una 1 m y de cada grupo a 2 m, ello con el fin de que se puedan proteger de factores ambientales como el viento. La cantidad total de plantas a utilizar dependerá de las dimensiones del terreno. El número total de plantas a establecer en este tipo de superficie será de 1.000 a 2.000 plantas por hectárea.

Taludes: Una vez estabilizados, es posible la confección de terrazas simples o bien contener el terreno mediante instalación de mallas. Para el caso de las terrazas, se establece una terraza para cada planta de 40 cm de ancho, donde se corta el perfil de la pendiente dando una mayor profundidad y mullido al suelo. En esta terraza se procede a la confección de la casilla de plantación donde se ubica la planta.

Las terrazas son posibles de distribuir en el terreno de acuerdo a dos modalidades: terrazas distribuidas en tresbolillos y terrazas distribuidas en líneas.

- Terraza en tresbolillo: En un talud de determinada longitud se distribuyen las terrazas individuales con un distanciamiento entre hileras de 1,5 m y sobre la hilera de 2 m con un desplazamiento de las hileras centrales de 1,5 m. Esta distribución da por resultado una disposición triangular de las terrazas, conocido comúnmente como tresbolillo.
- Terraza en líneas: son terrazas individuales distribuidas con la modalidad tradicional de plantación en línea, utilizando un distanciamiento entre hilera de 1,5 m y sobre hilera de 1,5 m.

Para el caso de la utilización de mallas, solamente se podrán sembrar semillas de Laura o cualquiera de las antes descritas, ya que este tipo de metodología está netamente desarrollada para el uso de semillas y no de plantas. Si bien este método es complejo, solo se usará como metodología de apoyo en el caso de taludes que presenten dificultades serias de estabilización.

Cuadro 1. Tipos de malla y metodología a desarrollar

Tipo de malla	Establecimiento/ instalación	Llenado de bolsones /celdas/malla	Siembra/ plantación	Riego
Marienred	Consiste en un sistema de doble malla, que forma una sucesión de bolsones de 0,2 x 0,4 m dispuestos en forma	El llenado de bolsones se realiza manualmente, para ello se utiliza tierra	La siembra se realiza en forma manual, estableciendo el material vegetativo	Debido a las condiciones de microclima del sector, donde

PROCEDIMIENTO REVEGETACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS

CIA. MINERA CERRO BAYO

Código: SMA-PA-017-2016

Rev: 02

24-03-2016

Páginas: 5 de 12

	longitudinal, y que se llenan con sustrato o suelo, donde posteriormente se siembra o planta en forma directa. Se desplegará el material, sobre el talud y se procederá a su fijación, con material vegetativo de la zona, utilizando estacas de Sauce, las cuales al enraizar y desarrollarse, ayudan a la revegetación del talud y sujetar la malla.	vegetal tamizada, enriquecida con fertilizantes granulados en una mezcla de 4 kg de superfosfato triple y 5 kg de salitre potásico por m³ de tierra.	en cada bolsa.	la pluviosidad es baja y el efecto secante del viento sobre el suelo es fuerte, se recomienda controlar la humedad de la tierra vegetal a través de riego para ayudar al proceso de germinación de las semillas.
Tenweb 300	La malla Tenweb 300 consiste en un sistema de tiras texturizadas de polietileno unidas entre sí que al extenderse en el talud se asemejen a enormes colmenas plásticas. Estos se llenan con sustrato o suelo, allí se siembra o planta en forma directa. Se desplegar material sobre el talud para posteriormente proceder a su fijación con estacas de fierro en la cabecera, o base del talud, para evitar posibles levantamientos de la malla. Los costados se fijan con material vegetativo de la zona.	El llenado de celdas se realiza manualmente. Para ello se utiliza tierra vegetal tamizada, enriquecida con fertilizantes granulados en una mezcla de 4 kg de superfosfato tripe y 5 kg de salitre potásico por m³ de tierra.	La siembra se realiza por celda en forma manual y al voleo. Se sembraron semillas sembraron 2 líneas (60 celdas) por especie.	Se recomienda controlar la humedad de la tierra vegetal a principios de primavera a través de riego, ya que ayudaría al proceso de germinación de las semillas.
Multimat	La malla Multimat es un producto de polipropileno, formada por tres franjas unidas y compuestas cada malla de pequeños rectángulos de 1 x 2 cm. Ésta es usada para protección y revegetación de pendientes o taludes, llenándose con sustrato o suelo donde se siembra en forma directa. La superficie del talud debe ser suavizada extrayendo rocas	El llenado de malla se realiza manualmente. Para ello se utiliza tierra vegetal tamizada, enriquecida con fertilizantes granulados en una mezcla de 4 kg de superfosfato tripe y 5 kg de salitre potásico por m³ de tierra.	La siembra se realiza a inicio de primavera en forma manual y al voleo. Se debe privilegiar el sembrado de especies forrajeras, tales como Coirón	Se recomendó la planificación de un sistema de riego antes de iniciada la siembra.

**PROCEDIMIENTO
REVEGETACIÓN DE AREAS
INTERVENIDAS**

CIA. MINERA CERRO BAYO

Código: SMA-PA-017-2016

Rev: 02

24-03-2016

Páginas: 6 de 12

	para facilitar la extensión de la malla. Se debe desplegar material, sobre el talud y procediendo a su fijación con estacas de fierro en la cabecera o base del talud para evitar posibles levantamientos de la malla. Fijar los costados con material vegetativo de la zona.			
Sintoflex	La malla es un producto de polipropileno, formada por pequeños rectángulos de 2 x 3 cm cuyo objetivo es la fijación del talud. Se debe desplega el material sobre el talud y para su posterior fijación mediante estacas de fierro en la base y cabecera del talud para evitar posibles levantamientos de la malla. Los costados se recomienda fijarlos con material vegetativo de la zona. Se recomendó instalar esta malla utilizando estacas con forma de U de fierro que permite una mejor fijación de la malla al suelo, ya que los desniveles propios del talud generalmente tienden a levantar la malla.			

 MANDALAY RESOURCES CIA. MINERA CERRO BAYO LTDA.	CIA. MINERA CERRO BAYO	
	Código: SMA-PA-017-2016	
	Rev: 02	24-03-2016
	Páginas: 7 de 12	

PROCEDIMIENTO REVEGETACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS

ANEXO

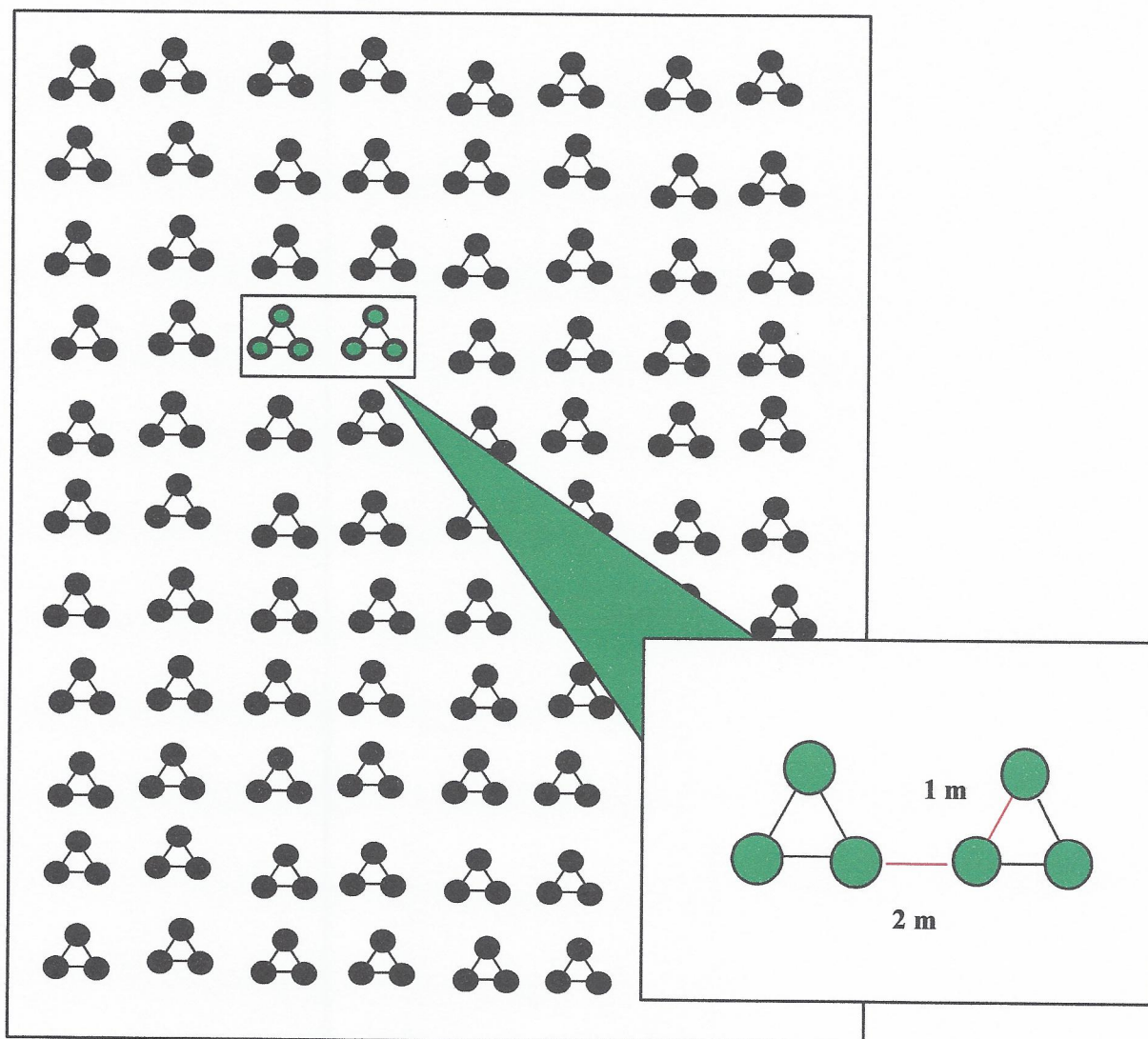


Figura A.1 Distribución de plantas en relaves
Fuente: Elaboración propia.

	CIA. MINERA CERRO BAYO	
	Código: SMA-PA-017-2016	
	Rev: 02	24-03-2016
	Páginas: 9 de 12	



Figura A.2 Distribución en taludes - Terraza en tresbolillos
Fuente: Elaboración propia.



Figura A.3 Plantación en terrazas en línea
Fuente: INFOR, 1998.



Figura A.4 Instalación y siembre malla Marienred

Fuente: INFOR, 1998.

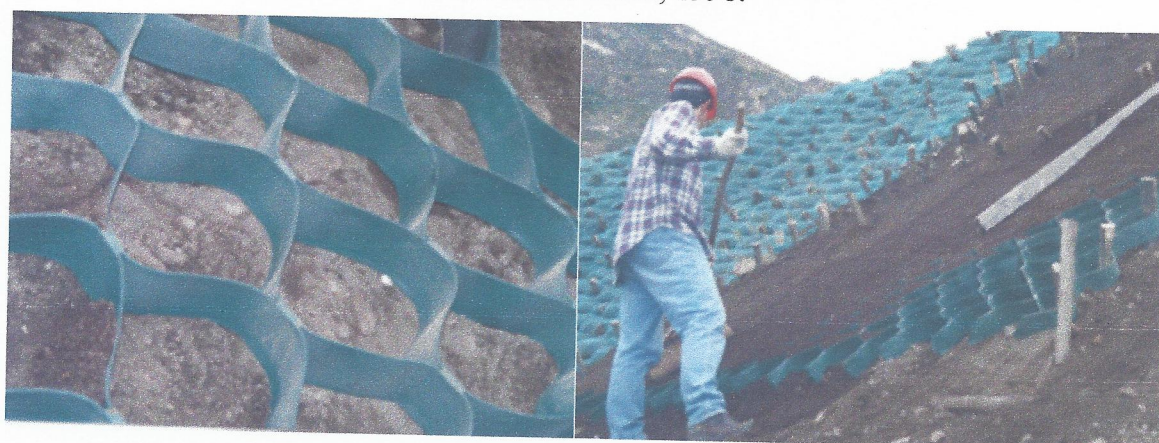


Figura A.5 Instalación malla Tenweb 300 y llenado de celdas

Fuente: INFOR, 1998.



Figura A.6. Instalación malla Multimat

Fuente: INFOR, 1998.



Figura A.7 Instalación malla SintoFlex
Fuente: INFOR, 1998.

INFOR. 1998. Recuperación de Ecosistemas de Relaves y Taludes mina CDE Fachinal Chile Chico. 30 pp. Estudio realizado en el Predio Laguna Verde.